

Ziua 1

Rezumat de curs

22 septembrie 2026

Alfabetizare digitală · istoric SO · browsere · cum funcționează internetul — plus cele două teste grilă ale zilei, cu cheia de răspuns inclusă.

- Ora 1 — Deschidere + Alfabetizare digitală + Istoric SO
- Ora 2 — Test grilă (17 întrebări)
- Ora 3 — Browsere web + Cum funcționează internetul
- Ora 4 — Test grilă (20 întrebări) + montaj „De la abac la cloud”

Cum folosiți broșura

Un ghid rapid pe hârtie, alături de curs — nu îl înlocuiește.

1 Recap, nu manual complet

Fiecare oră de predare e condensată la ideile esențiale. Pentru varianta completă, slide-urile și materialul audio rămân disponibile online.

2 Testele au cheia inclusă

Varianta corectă e marcată cu verde și bold. Completați mai întâi singuri, pe o coală separată, apoi verificați.

3 Timeline-ul „de la abac la cloud”

Aceleași 24 de repere pe care le vedeți și pe ecran, în timpul orei de exercițiu — utile de răsfoit oricând, chiar și după curs.

4 Păstrați-o pe tot parcursul cursului

Fiecare zi de curs primește propria broșură — cu timpul, se adună într-un mic ghid al celor 32 de ore.

DE REȚINUT

- Broșura nu se notează și nu înlocuiește participarea la curs — e doar o reîmprospătare rapidă.
- Dacă o întrebare rămâne neclară, notați-o și discutăm la începutul orei următoare.

Deschidere + Alfabetizare digitală

Cum funcționează cursul, și cele 6 zone ale alfabetizării digitale

32 de „ore de curs” — fiecare cu 45 min predare (20 + pauză scurtă 5 + 20) și 15 min pauză mare. Orele pare sunt exercițiu individual, cu ceas pe ecran. Testele grilă apar la finalul orelor de predare importante.

● CELE 6 ZONE ALE ALFABETIZĂRII DIGITALE

Cunoștințe de bază în IT

Sistem de operare, programe de bază — editor de text, foaie de calcul, prezentări.

Navigare pe internet

Căutare eficientă, structura unui site, navigare în siguranță.

Comunicare digitală

E-mail, mesagerie, rețele sociale, întâlniri online, etichetă digitală.

Gândire critică

Recunoașterea unei surse credibile, detectarea știrilor false.

Securitate cibernetică

Parole sigure, protejarea datelor, recunoașterea înșelătoriilor online.

Creare de conținut digital

Texte, prezentări, imagini, publicare — nu doar consum, ci și producție.

● DE CE CONTEAZĂ ALFABETIZAREA DIGITALĂ

Acces la informație și educație

Servicii publice, cursuri și programări tot mai mult online.

Angajabilitate

Tot mai multe locuri de muncă cer un nivel minim de competențe digitale.

Incluziune socială

Participare activă la viața socială, economică și civică.

Siguranță personală

Evitarea riscurilor online și protecția datelor personale.

Istoricul sistemelor de operare desktop

● 1973 · Xerox Alto

Primul calculator experimental cu ferestre, mouse și iconițe — ideea de bază a interfeței grafice.

● 1981 · MS-DOS

IBM lansează primul „Personal Computer”; Microsoft livrează sistemul — doar ecran negru și comenzi scrise.

● 1984 · Macintosh

Apple aduce interfața grafică la public — reclamă regizată de Ridley Scott, difuzată la Super Bowl.

● 1985 · Windows 1.0

Prima încercare Microsoft de interfață grafică peste MS-DOS — nereușită; Windows 95 (1995) aduce meniul Start.

● 1991 · Linux

Un student finlandez de 21 de ani, Linus Torvalds, pornește un sistem „doar ca hobby” — azi rulează pe majoritatea serverelor lumii.

● Azi · Windows / macOS / Linux

Trei filozofii diferite, care conviețuiesc — fiecare cu rolul ei.

DE REȚINUT

- OS/2 (IBM) și BeOS erau tehnic buni, dar au pierdut piața — nu câștigă mereu cel mai bun produs, ci cel mai bine susținut de o strategie de piață.
- Mitul „640 KB ar trebui să fie de ajuns pentru oricine”, atribuit lui Bill Gates, e fals — nu există nicio dovadă că a spus-o, iar el a negat public.
- Calculatoare românești: Felix (ICE Felix, București) — sisteme mari, de tip mainframe; seria HC (HC-85, HC-91) — variantă locală a Sinclair ZX Spectrum britanic; Robotron venea din R.D. Germană, nu era produs în România.

24 de repere din istoria calculatoarelor

Aceleași scene rulează pe ecran, în buclă, în timpul exercițiului de la Ora 4 (1/2)

2500 î.Hr.

Abacul

Mărgele pe sârmă. Primul ajutor la socoteli, cu o vechime de peste 4.000 de ani.

1804

Cartela lui Jacquard

Un război de țesut citește găuri într-un carton și țese singur modelul.

1890

Recensământul cu cartele

Herman Hollerith numără populația SUA cu cartele perforate. Firma lui devine, peste ani, IBM.

1946

ENIAC

O încăpere întreagă de tuburi electronice, peste 17.000, ~27 de tone.

1956

Primul hard disk

IBM RAMAC — fișiere pe un disc rotitor, cât două frigidere.

1958

Circuitul integrat

Jack Kilby pune mai multe piese pe o singură bucată mică — de aici „cipurile”.

1642

Pascalina

Blaise Pascal construiește o mașină cu roți dințate care adună și scade singură.

1843

Ada Lovelace

Scrie pași de calcul pentru o mașină încă neconstruită — primul program din istorie.

1941

Z3

La Berlin, Konrad Zuse pornește Z3, primul calculator programabil funcțional.

1947

Tranzistorul

La Bell Labs apare piesa care înlocuiește tubul — mică, rece, nu se arde.

1957

CIFA-1, Măgurele

Echipa lui Victor Toma termină primul calculator construit în România.

1961

MECIPT-1, Timișoara

Primul calculator construit într-o universitate românească.

24 de repere din istoria calculatoarelor

(2/2)

1969

Primul mesaj în rețea

„LO” — voiau să scrie LOGIN, dar rețeaua ARPANET a căzut după două litere.

1970

FELIX C-256, București

Primul calculator FELIX, prezentat la Romexpo.

1971

Microprocesorul

Intel 4004 — 2.300 de tranzistori pe un cip cât unghia.

1975-1977

Calculatorul ajunge acasă

Altair, apoi Apple II — pentru prima dată, pe biroul unui om obișnuit.

1981

IBM PC

Calculatorul personal intră și în firme, cu MS-DOS.

1984

Mouse-ul și ferestrele

Macintosh aduce publicului larg ferestrele și mouse-ul.

1989-1991

World Wide Web

Tim Berners-Lee propune la CERN pagini legate între ele prin linkuri.

1998

Apare Google

Doi doctoranzi de la Stanford pun bazele unui motor de căutare.

2006

Cloud-ul comercial

Amazon începe să „închirieze” spațiu și putere de calcul prin internet.

2007

Telefonul-calculator

iPhone-ul face din telefon un calculator de buzunar, mereu conectat.

2007-2014

SkyDrive devine OneDrive

Fișierele pot sta „în nori”, la îndemână de pe orice dispozitiv.

Azi

De la abac la cloud

Fiecare pas: mai mic, mai ieftin, mai la îndemână. Voi sunteți următorul pas.

DE REȚINUT

- Fiecare pas a făcut același lucru: mai mic, mai ieftin, mai la îndemână. Voi sunteți următorul pas.

Browsere web

Ce este un browser, și „războiul browserelor”

Dacă sistemul de operare e clădirea în care lucrați — fundația, pereții, instalația — browserul e fereastra prin care priviți spre restul lumii. Serverul e „bibliotecarul”: păstrează paginile unui site și vi le trimite când le cereți.

● RĂZBOIUL BROWSERELOR

● 1990 · WorldWideWeb

Tim Berners-Lee (CERN) creează ideea de web și primul browser din istorie.

● 1993 · Mosaic

Primul browser cu adevărat popular — afișează imaginile direct în pagină.

● 1994 · Netscape Navigator

Primul browser comercial de succes, folosit de milioane de oameni.

● 1995 · Internet Explorer

Microsoft îl include gratuit în Windows — începe „războiul browserelor”.

● 2004 · Firefox

Renaște din codul deschis al Netscape — navigare pe file, securitate mai bună.

● 2008 · Chrome

Google lansează Chrome — rapid, minimalist, se actualizează singur. Azi, lider detașat.

● Azi · Edge pe Chromium

Microsoft renunță la motorul propriu și reconstruiește Edge pe motorul lui Chrome.

Cum funcționează internetul

De la un clic, la un server aflat în altă țară

● CĂLĂTORIA UNUI PACHET DE DATE

Adresa IP

Identifică fiecare dispozitiv — echivalentul digital al unei adrese poștale complete.

DNS

„Agenda telefonică” a internetului — traduce un nume ușor de reținut în adresa IP corespunzătoare.

Pachete de date

Informația e tăiată în bucăți mici, care pot călători pe rute diferite și se reasamblează la destinație.

Cabluri submarine

Majoritatea traficului dintre continente circulă prin fibră optică de pe fundul oceanelor, nu prin sateliți.

● ANATOMIA UNUI URL

Protocol

http sau https — „limbajul” prin care browserul vorbește cu serverul.

Domeniu

Partea pe care DNS-ul o traduce în adresă IP (ex. www.exemplu.ro).

Extensie de domeniu

„.ro”, „.com”, „.org” — spune, de obicei, țara sau tipul site-ului.

Cale

„/contact” — pagina anume cerută din tot conținutul domeniului.

http vs. https — lacătul din bara de adrese

http = carte poștală

Orice ați scrie poate fi citit de oricine o are în mână pe drum.

https = plic sigilat

„S” vine de la „secure” — conținutul nu poate fi citit pe drum, doar de destinatar.

TLS (SSL = numele vechi)

Tehnologia din spatele „plicului sigilat” — datele circulă criptate.

Certificatul

„Actul de identitate” al site-ului, verificat de browser înainte de conversația criptată.

DE REȚINUT

- Lacătul (sau iconița cu două cursoare, din Chrome 2023) confirmă DOAR că legătura e criptată — nu că site-ul e de încredere. Există și site-uri de escrocherie cu https.
- Exemplu clasic: „bancatransilvan1a.ro” — litera „i” înlocuită cu cifra „1”, vizibilă doar dacă citiți adresa literă cu literă.
- Modul incognito nu vă face invizibili — doar nu salvează local istoricul, cookie-urile și datele din formulare.

Ora 2 — Test grilă: recapitulare Ora 1

17 întrebări · 1 punct fiecare · cheia de răspuns marcată cu verde

Cheie — varianta corectă e marcată cu bold și verde.

1. Alfabetizarea digitală înseamnă doar să știi să apeși pe butoanele potrivite.

Adevărat

Fals

Fals — înseamnă și înțelegere critică: de ce faci ceva și ce riscuri există.

2. Bifează cele 6 zone ale alfabetizării digitale prezentate la Ora 1.

A) Cunoștințe de bază în IT

B) Navigare pe internet

C) Comunicare digitală

D) Programare în Python

E) Gândire critică

F) Securitate cibernetică

G) Jocuri video

H) Crearea de conținut digital

I) Reparații de hardware

3. Cadrul european care stă la baza acestor zone de competențe digitale se numește:

A) DigComp

B) DigLit

C) EuroSkills

4. Bifează cele 4 motive, discutate la Ora 1, pentru care contează alfabetizarea digitală.

A) Acces la informație și educație

B) Un salariu mai mare, automat

C) Angajabilitate

D) Distracție și jocuri video

E) Incluziune socială

F) Siguranță personală

G) Prestigiu în fața vecinilor

5. De ce e important să verifici adresa reală din spatele unui link, înainte să dai click pe el?

A) Ca să afli cât de repede se încarcă pagina

B) Pentru că linkurile expiră după câteva minute

C) Textul afișat poate fi înșelător: adresa reală poate duce în cu totul altă parte

D) Nu e important dacă linkul vine de la un coleg

6. În ce an a lansat IBM primul „Personal Computer” și ce sistem de operare a primit?

A) 1975 — CP/M

B) 1981 — MS-DOS

C) 1984 — Windows 1.0

D) 1991 — Linux

7. Interfața grafică cu ferestre, mouse și iconițe a fost creată la Xerox PARC, în 1973, înainte ca Apple s-o popularizeze.

Adevărat

Fals

8. Ce calculator a lansat Apple în 1984, cu o reclamă TV regizată de Ridley Scott?

A) Macintosh

B) Apple II

C) Lisa

D) iMac

9. macOS-ul de azi are la bază un nucleu de tip:

A) Unix

B) Windows NT

C) MS-DOS

ORA 2 — TEST GRILĂ

10. Care a fost primul Windows care a introdus meniul Start și bara de sarcini, și în ce an?

A) Windows 1.0 — 1985

B) Windows 3.1 — 1992

C) Windows 95 — 1995

D) Windows XP — 2001

11. Cum se numea agrafa animată, enervantă, din Word/Office prin anii '90?

A) Bonzi Buddy

B) Cortana

C) Siri

D) Clippy

12. Bill Gates chiar a spus că „640 de kiloocteți de memorie ar trebui să fie de ajuns pentru oricine”.

Adevărat

Fals

13. Cine a creat Linux, în ce an și ce vârstă avea la momentul respectiv?

A) Bill Gates, 1985, 30 de ani

B) Steve Jobs, 1984, 29 de ani

C) Linus Torvalds, 1991, 21 de ani

D) Linus Torvalds, 1999, 30 de ani

14. Cum se numește mascota (pinguinul) sistemului Linux?

A) Tux

B) Pingu

C) Pinguinul

D) Nemo

15. Calculatoarele Felix, produse la ICE Felix din București, erau:

A) calculatoare personale, ca HC-85

B) sisteme mari, de tip mainframe

C) console de jocuri

16. Calculatoarele Robotron, întâlnite prin instituțiile românești, veneau din Republica Democrată Germană.

Adevărat

Fals

17. Ce serie de calculatoare românești, din anii '80, era o variantă locală a britanicului Sinclair ZX Spectrum?

A) Felix

B) Robotron

C) Commodore 64

D) Seria HC (HC-85, HC-91)

Ora 4 — Test grilă: recapitulare Ora 3

20 întrebări · 1 punct fiecare · cheia de răspuns marcată cu verde

Cheie — varianta corectă e marcată cu bold și verde.

1. Dacă sistemul de operare este clădirea în care lucați, browserul este...

A) fundația clădirii

B) fereastra prin care priviți spre restul lumii

C) instalația electrică

D) ușa de la intrare, care se încuie

2. Ce este un „server”?

A) Un calculator puternic, mereu pornit, care păstrează paginile unui site și le trimite celui care le cere

B) Un program care se instalează în browser

C) Cablul care leagă calculatorul de router

D) Un tip de browser mai rapid

3. Cine a creat, în 1990, World Wide Web-ul și primul browser din istorie, numit „WorldWideWeb”?

A) Bill Gates

B) Linus Torvalds

C) Tim Berners-Lee

D) Steve Jobs

4. Ce a făcut Microsoft în 1995, ceea ce a schimbat piața browserelor?

A) A lansat Chrome

B) A inclus gratuit Internet Explorer direct în Windows

C) A cumpărat Netscape

D) A interzis celelalte browsere

5. Internet Explorer 6 a fost, tehnic, un browser slab încă de la lansare, în 2001.

Adevărat

Fals

Fals — la lansare era avansat; problema a fost lipsa actualizărilor timp de ~5 ani.

6. Cuvântul „internet” vine de la „internet”, adică:

A) rețea interioară a unei firme

B) informație transmisă foarte rapid

C) între rețele

D) rețea internațională de cabluri

7. Adresa IP a unui dispozitiv este, ca idee, echivalentul digital al:

A) adresei poștale complete

B) numărului de telefon

C) parolei contului

D) numelui și prenumelui

8. Ce face serviciul DNS?

A) Cripează comunicația dintre calculator și server

B) Blochează site-urile periculoase

C) Salvează parolele din browser

D) Traduce un nume ușor de reținut (numele unui site) în adresa IP corespunzătoare

9. Un „protocol” este, în limbaj simplu:

A) Un program antivirus

B) Un tip de cablu

C) Un set de reguli după care doi participanți se înțeleg, ca regulile de la telefon

D) O parolă foarte lungă

ORA 4 — TEST GRILĂ

10. Cum călătorește informația pe internet, de la server la calculatorul vostru?

A) Tăiată în pachete de date, care merg pe rute diferite și se reasamblează la destinație

- B) Dintr-o singură bucată, pe o rută fixă
- C) Doar prin sateliți
- D) Doar prin cablul furnizorului, fără alte rețele

11. Majoritatea traficului de internet dintre continente circulă prin cabluri de fibră optică de pe fundul oceanelor, nu prin sateliți.

Adevărat

Fals

12. La serviciu, un site nu se deschide, dar de acasă se deschide fără probleme. Cea mai probabilă explicație este:

- A) Browserul de la serviciu este stricat
- B) Calculatorul de la birou are prea puțină memorie
- C) Rețeaua internă a firmei blochează deliberat anumite adrese, de obicei din motive de securitate**
- D) Site-ul se închide în timpul programului

13. Într-o adresă de tipul `https://www.exemplu.ro/contact`, partea „/contact” este:

- A) protocolul
- B) domeniul
- C) extensia de domeniu

D) calea — pagina anume pe care o cereți din site

14. Ce înseamnă „s”-ul din „https”?

- A) „server” — adresa vine direct de la server
- B) „speed” — pagina se încarcă mai repede
- C) „site” — arată că site-ul este oficial
- D) „secure” — comunicarea este criptată, ca într-un plic sigilat**

15. Care afirmații despre TLS și SSL sunt adevărate?

A) TLS este tehnologia din spatele „plicului sigilat” al `https`

B) SSL este numele vechi al aceleiași tehnologii; TLS este versiunea modernă

- C) TLS este un program antivirus pe care îl instalăm noi
- D) SSL și TLS împiedică existența site-urilor de escrocherie

E) Criptarea transformă datele într-un cod ilizibil pentru oricine nu face parte din conversație

16. Ce este, în limbaj simplu, „certificatul” unui site?

- A) Parola administratorului site-ului
- B) Un abonament plătit de utilizator
- C) Un document PDF pe care îl descărcați de pe site
- D) Un fel de act de identitate al site-ului, verificat de browser înainte de conversația criptată**

17. Un site are „https” și lacăt în bara de adrese. Ce garantează asta?

- A) Că site-ul este oficial și de încredere
- B) Că nu există niciun virus pe site

C) Că legătura este criptată și certificatul se potrivește cu adresa — dar nu că site-ul este cinstit

D) Că site-ul aparține unei instituții din România

18. Care dintre adrese este cea mai suspectă, deși toate încep cu „https”?

- A) `https://office.com`
- B) `https://bancatransilvania.ro`

C) `https://bancatransilvan1a.ro`

D) `https://www.exemplu.ro/contact`

Litera „i” înlocuită cu cifra „1” — se vede doar citind adresa literă cu literă.

ORA 4 — TEST GRILĂ

19. Cookie-urile sunt, prin definiție, programe periculoase care trebuie șterse.

Adevărat

Fals

20. Ce face, de fapt, modul incognito („navigare privată”)?

A) Vă face invizibili pentru firma la care lucrați și pentru site-uri

B) Vă protejează de site-uri rău intenționate

C) Cripează toată conexiunea la internet

D) Nu salvează pe calculatorul local istoricul, cookie-urile și datele din formulare, după ce închideți fereastra

Ziua 2 — Miercuri, 23 septembrie

Ora 5 — Motoare de căutare

Cum funcționează un motor de căutare, operatori de căutare, verificarea surselor.

Ora 6 — Exercițiu

Căutare cu operatori (site:, filetype:).

Ora 7 — Word, Excel, fișiere

Programele de bază, drumul unui fișier, prima întâlnire cu OneDrive.

Ora 8 — Exercițiu + montaj

Test + montaj „de la mașina de scris la Copilot”.

DE REȚINUT

- La începutul Zilei 2 ascultați un scurt recap audio al Zilei 1 — nu e nevoie să vă notați totul azi.
- Materialele complete (slide-uri, teste, surse) rămân disponibile online pe tot parcursul cursului.

Competențe Digitale

CFR CĂLĂTORI

Curs autorizat / acreditat

„Competențe digitale, inclusiv de siguranță pe internet și securitate cibernetică”

Formator: Bogdan PĂVĂLUC

Pagină generată cu ajutorul AI, pe baza materialelor reale de curs (script de predare, teste grilă și montaj video). Broșură de recap — nu înlocuiește participarea la curs.